UNIVERSIDAD DON BOSCO

Carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación

Aprendizaje Automático y Ciencia de Datos · ACD104 · Ciclo 02-2026

ESTIMACIÓN DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON CIRROSIS

Análisis de tiempo hasta el evento y modelos de riesgos competitivos

Síntesis de la investigación y resultados de validación interna

Fecha: Lunes 12 de octubre de 2026

COHORTE HISTÓRICA · VALIDACIÓN INTERNA · NO USO CLÍNICO



¿Qué se investigó y qué se logró?

El proyecto compara métodos de supervivencia para estimar fallecimiento antes del trasplante en una cohorte histórica.

La aportación principal es metodológica: definir correctamente el evento, tratar el trasplante como riesgo competitivo y evaluar predicciones con métricas compatibles con censura y tiempo.

418	19.5%	≈0.86
registros	**CIF · 3 años**	**iAUC**
Cohorte UCI	fallecimiento	tres modelos

Incidencia observada

Aalen–Johansen: 7.2% al año, 12.0% a dos años y 19.5% a tres años.

Modelos comparados

Cox causa-específica, Fine-Gray y bosque de supervivencia para riesgos competitivos.

Lectura del resultado

Fine-Gray lidera ligeramente en discriminación; el bosque obtiene el menor IBS. No hay ganador inequívoco.

Validación cruzada de cinco pliegues

La calibración es imperfecta y no existe validación externa: los resultados no justifican uso clínico.

Pregunta de investigación y objetivos

La pregunta se centra en la probabilidad acumulada del evento que realmente puede observarse con la base disponible.

¿Cómo evoluciona la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante y qué características clínicas se relacionan con ese desenlace cuando el trasplante se trata como riesgo competitivo?

OBJETIVO GENERAL

Estimar la incidencia acumulada y comparar tres modelos predictivos con validación fuera de muestra.

1 · Documentar

Fuente, estructura, tipos, faltantes y estados.

2 · Estimar

Incidencia acumulada observada y predicciones a 1, 2 y 3 años.

3 · Comparar

Discriminación, error probabilístico, calibración y estabilidad.

Hipótesis H1: características clínicas asociadas con el desenlace. H2: diferencias entre modelos.
H1 queda sin confirmar ni rechazar en el informe; H2 muestra diferencias puntuales pequeñas, sin superioridad definitiva.

Tiempo hasta el evento: tres estados distintos

El significado estadístico de cada estado determina cómo se estima la incidencia y qué puede concluirse.

Línea de seguimiento ilustrativa



N_Days registra el tiempo al estado observado; Status define cuál fue ese estado.

D · Evento de interés

Fallecimiento observado durante el seguimiento.

C · Censura

El fallecimiento no se observó antes de terminar el seguimiento; no equivale a “nunca ocurrirá”.

CL · Riesgo competitivo

El trasplante termina el proceso de observación del fallecimiento previo al trasplante.

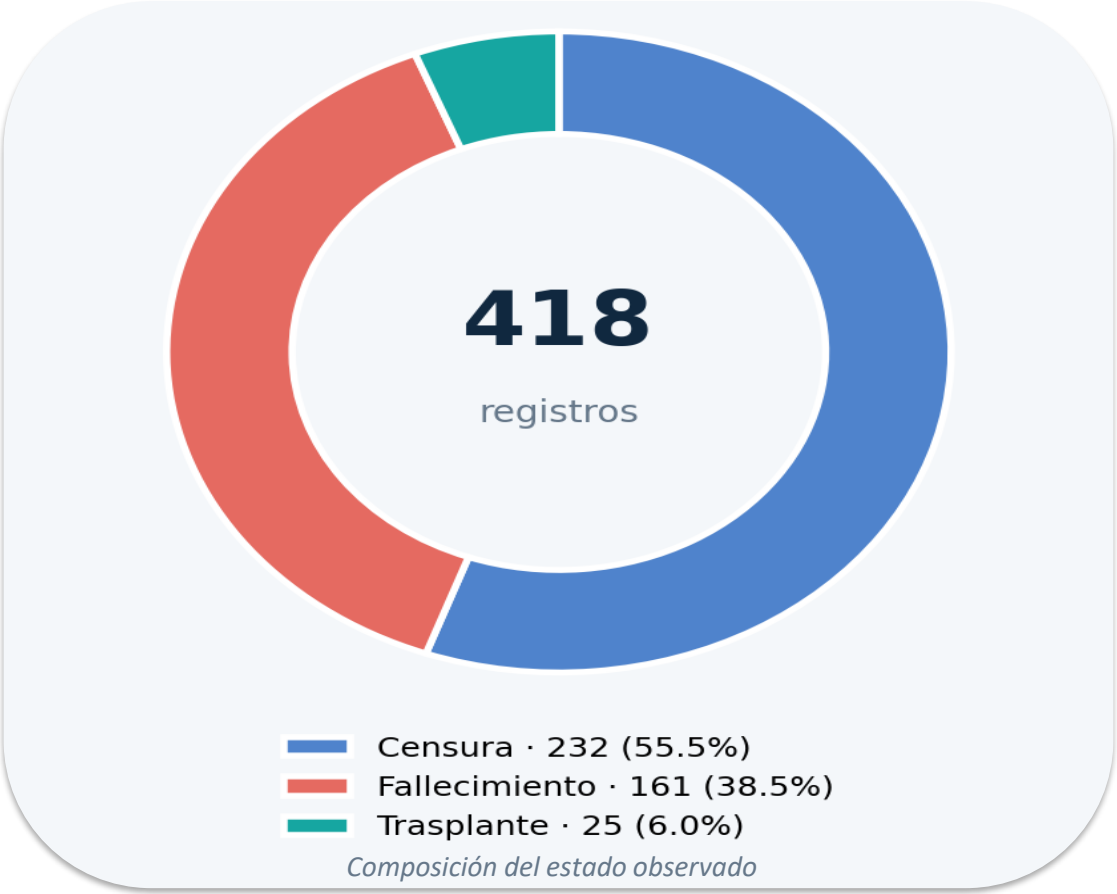
Pregunta estimable: “¿qué probabilidad se acumula de fallecer antes del trasplante?” No se estima supervivencia postrasplante ni un resultado hipotético sin trasplante.

Fuente, tamaño y composición de la cohorte

Datos secundarios públicos del repositorio UCI Machine Learning Repository; conjunto histórico relacionado con PBC.

Cirrhosis Patient Survival Prediction · UCI ID 878

- **Muestra:** 418 registros y 20 columnas en el CSV auditado.
- **Seguimiento:** N_Days, de 41 a 4,795 días; mediana de 1,730 días.
- **Auditoría:** cero duplicados exactos y cero ID repetidos.
- **Faltantes:** 965 celdas en toda la base; el grupo de cinco predictores solo tiene dos.



Composición del estado observado

Alcance de la fuente: cohorte histórica de cirrosis biliar primaria / colangitis biliar primaria; no representa automáticamente a todas las cirrosis ni a la práctica clínica actual.

Predictores elegidos y transformación

La selección fue previa al ajuste, inspirada en el antecedente pronóstico del modelo de Mayo y pensada para limitar complejidad.

1

EDAD

Age_years

Edad convertida a años

2

BILIRRUBINA

log_Bilirubin

Logaritmo natural

3

ALBÚMINA

log_Albumin

Logaritmo natural

4

PROTROMBINA

log_Prothrombin

Logaritmo natural

5

EDEMA

Edema_score

N=0 · S=0.5 · Y=1

Imputación

Mediana calculada solo con el conjunto de entrenamiento de cada pliegue.

Escalado

Se ajusta dentro de cada pliegue para evitar fuga de información.

Variables excluidas

ID y N_Days no se usan como predictores; Status define el evento.

log_Prothrombin: 2 valores faltantes (0.48%)

No se afirma que estos cinco predictores sean óptimos para otras cohortes o épocas.

Del dato al rendimiento: protocolo reproducible

Diseño cuantitativo, retrospectivo y comparativo, con predicciones fuera de pliegue para evaluar de forma común.

01 Descarga
UCI 878

02 Auditoría
Tipos, eventos y faltantes

03 Preparación
5 predictores y transformaciones

04 Validación
5 pliegues estratificados

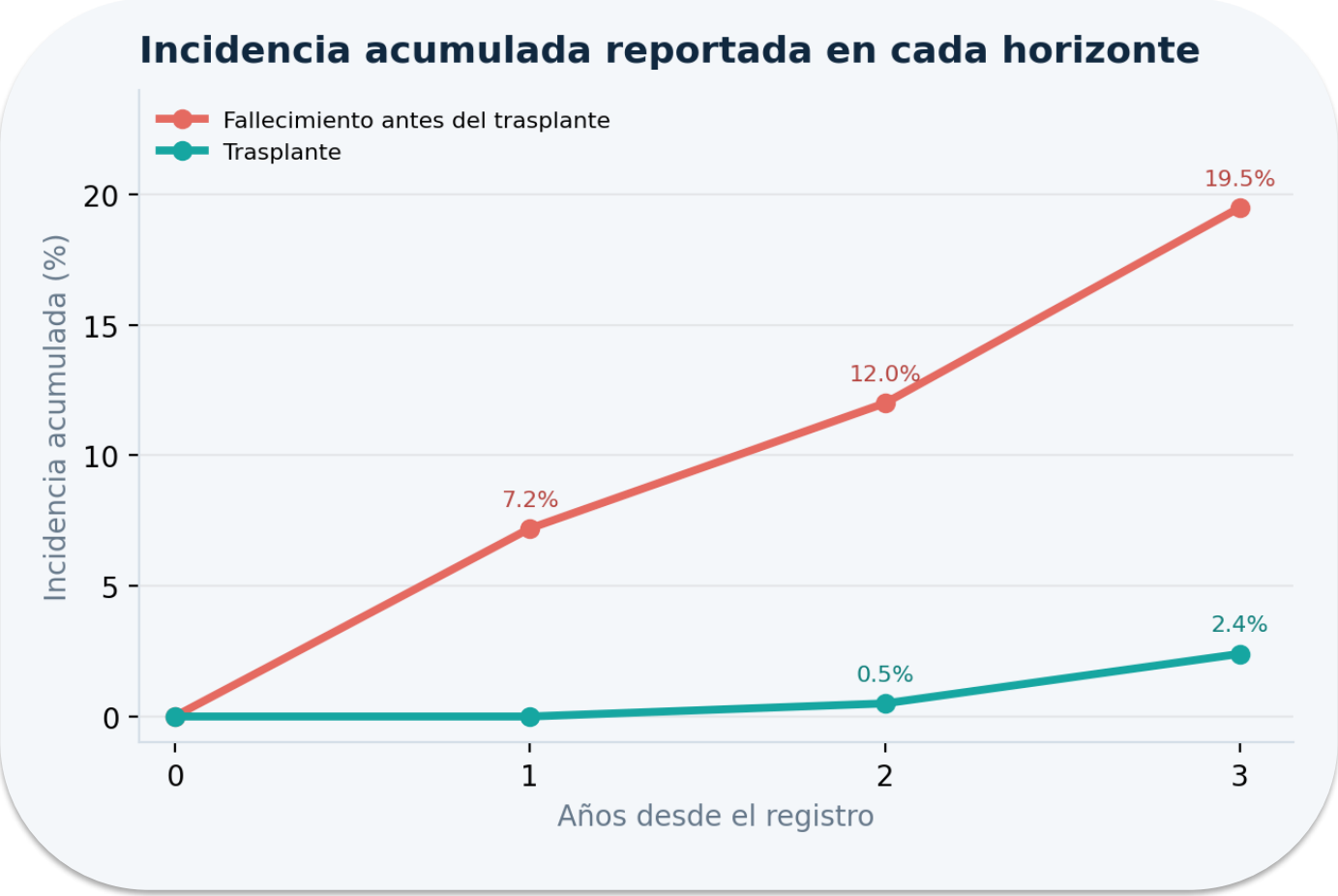
05 Predicción OOF
Cada paciente fuera de su entrenamiento

06 Evaluación
AUC, Brier, C-index y calibración

Control central: las transformaciones e imputaciones se ajustaron en el entrenamiento de cada pliegue; las métricas se calcularon con predicciones OOF.

Aalen–Johansen: punto de referencia descriptivo

Estima la incidencia acumulada observada por causa sin exigir una forma paramétrica para las curvas.



INCIDENCIA ACUMULADA DE FALLECIMIENTO

7.2%	12.0%	19.5%
1 año	2 años	3 años

Trasplante acumulado reportado: 0.0% al año, 0.5% a dos años y 2.4% a tres años.

Interpreta la experiencia observada de la cohorte, no la supervivencia después del trasplante ni un escenario hipotético sin él.

Modelo 1 · Cox de causa específica

Ofrece una perspectiva sobre la tasa instantánea de cada causa entre quienes siguen en riesgo de ese evento.

¿Cómo se ajustó?

Dos modelos Cox: uno para fallecimiento y otro para trasplante.

¿Qué produce?

Coeficientes y razones de riesgo causa-específicas; combinación de riesgos basales para reconstruir la CIF.

¿Qué aporta?

Referencia interpretable y comparación con los enfoques centrados en la incidencia acumulada.

Resultados de validación interna

0.864
iAUC

0.076
IBS

0.784
C-index de Uno

Precaución

La interpretación depende del supuesto de riesgos proporcionales. En el informe no se presenta pruebas formales para verificarlo.

Modelo 2 · Regresión de Fine–Gray

Modela la sub_distribución del evento y se orienta directamente a la incidencia acumulada bajo riesgos competitivos.

¿Por qué tiene sentido aquí?

- El objetivo es estimar la probabilidad acumulada de fallecimiento antes del trasplante.
- Permite obtener predicciones a uno, dos y tres años con el trasplante como evento competitivo.
- La exponencial de sus coeficientes se interpreta como razón de riesgos de subdistribución.

0.867

iAUC · mayor

IC 95%: 0.815–0.915

0.788

C-index · mayor

IC 95%: 0.746–0.825

Lectura del hallazgo

Es una elección metodológica razonable como modelo principal; su ventaja numérica es ligera y no equivale a superioridad clínica.

Razón de subdistribución ≠ razón de riesgo de Cox; ninguna interpretación es causal por sí misma.

Modelo 3 · Bosque de supervivencia competitivo

Método flexible para explorar relaciones no lineales, con complejidad limitada por diseño.

Configuración aplicada

300	5	8	Fija
árboles	profundidad máx.	mín. por hoja	semilla

Logro principal

Menor Brier integrado (IBS = 0.074), indicativo del menor error probabilístico integrado entre los tres modelos.

AUC a 1 año más alta: 0.886

Flexibilidad

Puede capturar interacciones y relaciones no lineales entre las variables.

Limitación de interpretación

La importancia por permutación fue exploratoria y aparece con etiquetas internas feature_0…feature_4; no se atribuyen a variables clínicas sin verificar el mapeo.

No obtiene el mejor resultado en todos los horizontes ni en todas las métricas.

Resultados integrados de los tres modelos

Las diferencias son pequeñas y los intervalos de confianza se solapan; cada métrica responde a una propiedad distinta.

Modelo	iAUC (IC 95%)	IBS (IC 95%)	C-index de Uno (IC 95%)
Cox causa-específica	0.864 (0.810–0.912)	0.076 (0.064–0.091)	0.784 (0.742–0.821)
Fine–Gray	0.867 (0.815–0.915)	0.075 (0.063–0.090)	0.788 (0.746–0.825)
Bosque competitivo	0.866 (0.809–0.918)	0.074 (0.062–0.089)	0.772 (0.729–0.810)

Mayor iAUC

Fine–Gray · 0.867

Menor IBS

Bosque competitivo · 0.074

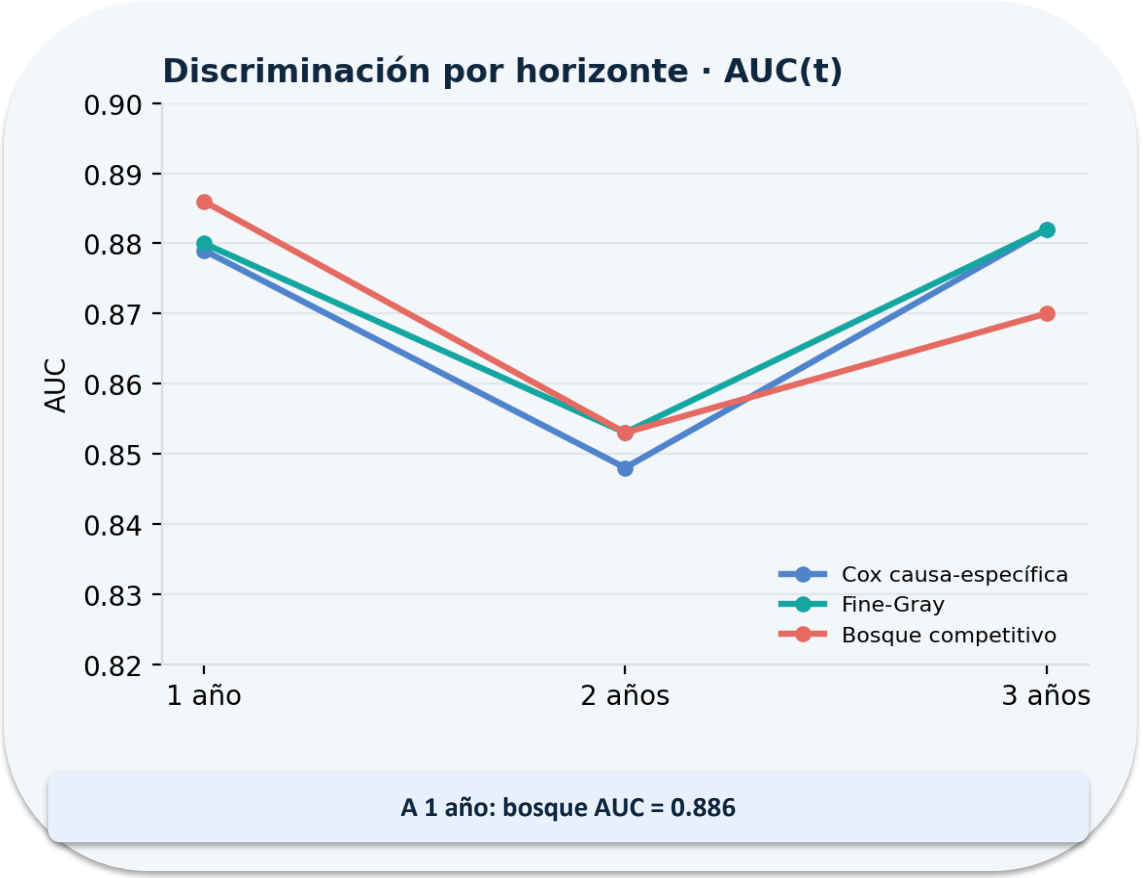
Mayor C-index

Fine–Gray · 0.788

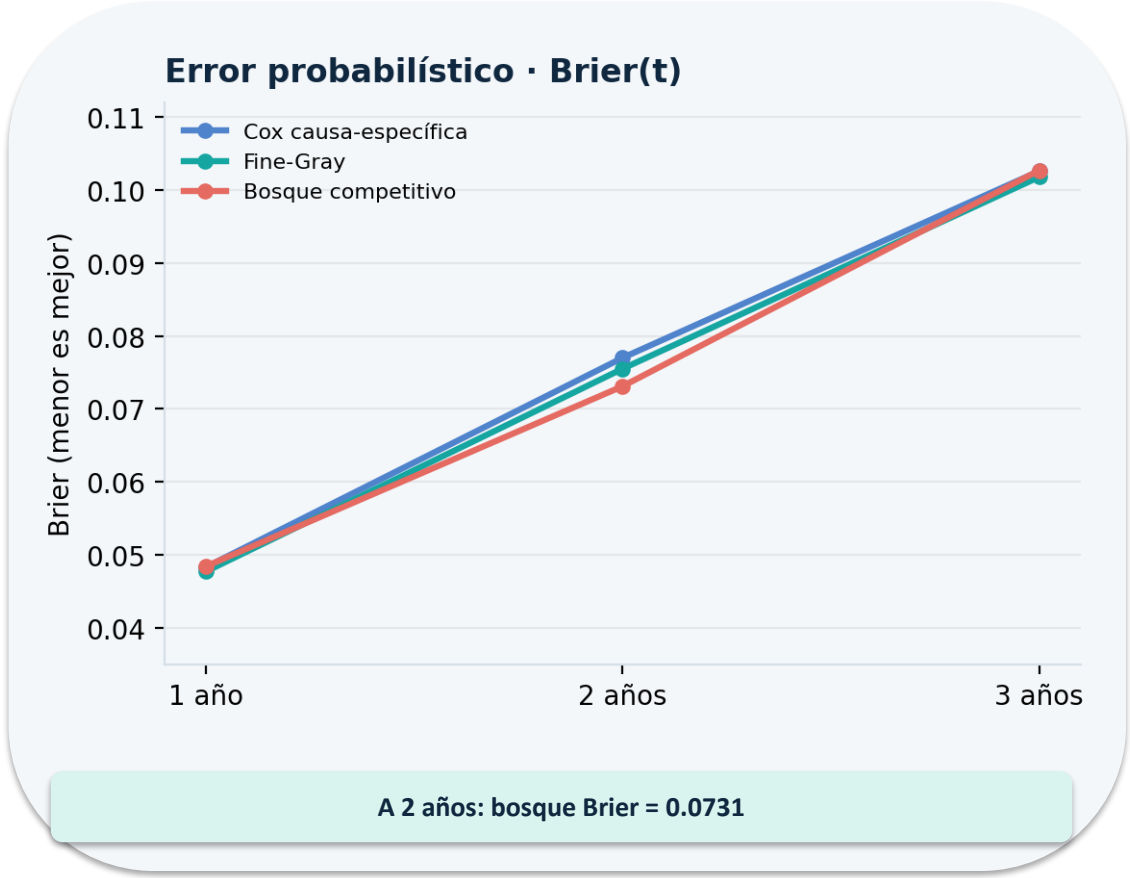
iAUC resume discriminación en el tiempo; IBS resume error probabilístico integrado; C-index evalúa ordenamiento del riesgo con censura y competencia.

El mejor resultado cambia según el horizonte

AUC más alta es mejor; Brier más bajo es mejor. No debe elegirse un modelo con una cifra aislada.



A 1 año: bosque AUC = 0.886

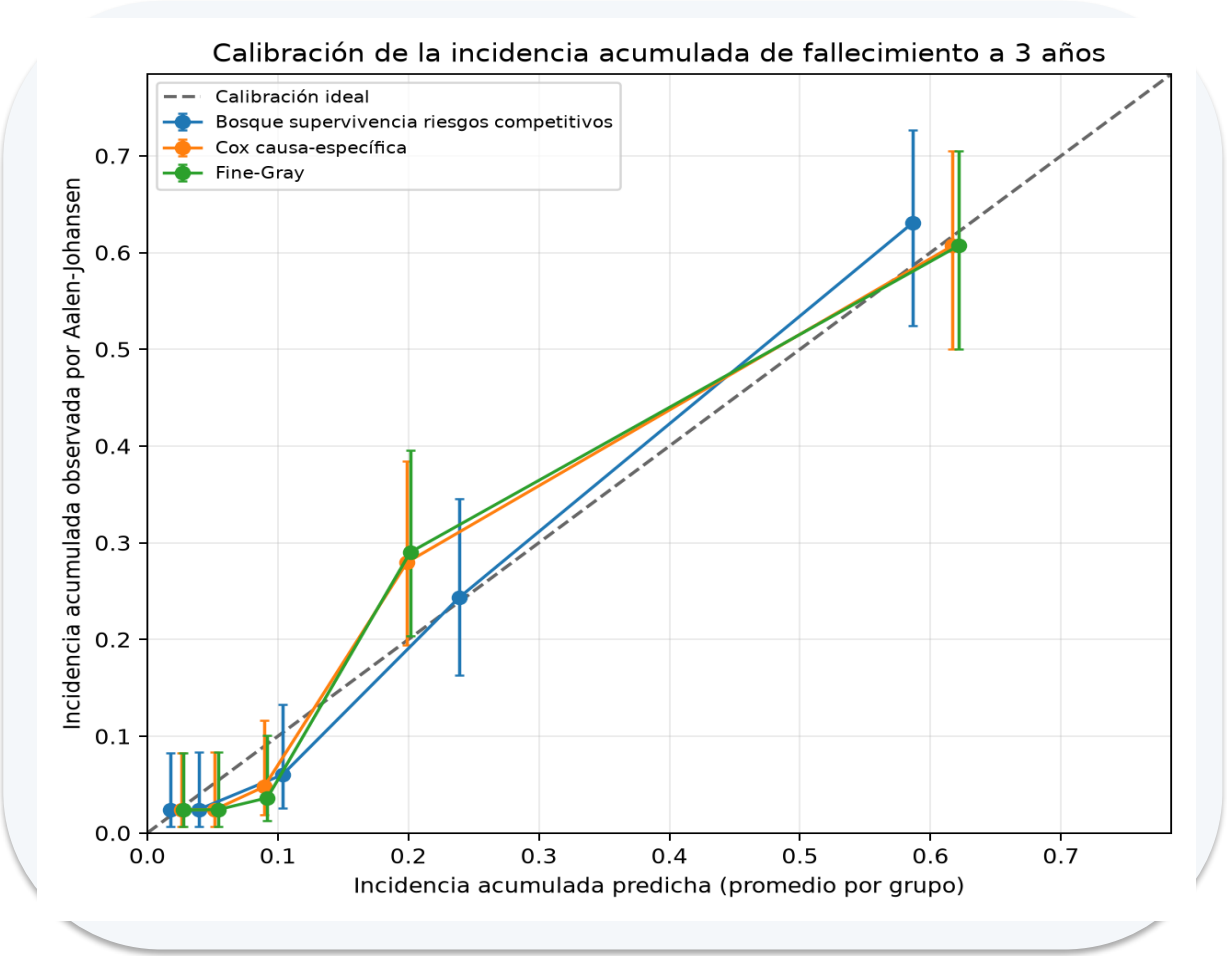


A 2 años: bosque Brier = 0.0731

A 3 años, Cox y Fine–Gray empatan en AUC = 0.882; Fine–Gray tiene el menor Brier = 0.1018.

Calibración: la probabilidad también debe coincidir

La discriminación puede ser buena y, aun así, las probabilidades absolutas presentar desajustes.



Qué mostró la calibración a 3 años

- Alrededor de riesgo predicho 0.20, Cox y Fine–Gray quedan por debajo de la incidencia observada (~0.28–0.29).
- En el grupo de mayor riesgo (predicción cercana a 0.60), los tres modelos se aproximan más a la incidencia observada.
- Los intervalos de los grupos son amplios; las diferencias deben interpretarse con cautela.

Conclusión: calibración imperfecta; limita el uso de probabilidades individuales.

¿Qué se puede afirmar y qué no?

La validación interna respalda una comparación metodológica, no conclusiones clínicas causales.

Objetivo cumplido

Se definió el desenlace, se estimó la CIF y se compararon tres modelos con predicciones OOF.

H1 · Asociación clínica

No se confirma ni rechaza en el informe: debido a que faltan resultados detallados de coeficientes, estabilidad e incertidumbre por predictor.

H2 · Diferencias entre modelos

Se observaron diferencias puntuales, pero son pequeñas y no sustentan una clasificación definitiva de superioridad entre los modelos.

Síntesis de la interpretación

- **Fine–Gray:** opción razonable para la pregunta de incidencia acumulada.
- **Cox:** perspectiva complementaria desde las tasas causa-específicas.
- **Bosque:** explora relaciones no lineales; no muestra mejora global clara.

Ningún coeficiente, importancia de variable o asociación se interpreta como prueba de causalidad.

Límites que condicionan la interpretación

Las limitaciones no invalidan el ejercicio comparativo, pero restringen la generalización y cualquier uso práctico.

Datos y representatividad

- Cohorte pequeña e histórica; 25 trasplantes.
- Población centrada en PBC / colangitis biliar primaria.
- Sin datos de supervivencia después del trasplante.

Modelo y validación

- No hay validación externa.
- Calibración imperfecta y bandas amplias.
- No se reportan pruebas formales de riesgos proporcionales.
- Intervalos OOF no incluyen toda la variabilidad del reentrenamiento.

Uso responsable

- No usar para diagnóstico ni decisiones de trasplante o tratamiento.
- No se infiere causalidad ni supervivencia contrafactual.
- ID excluido como predictor; sin reidentificación.
- Atribución a UCI bajo CC BY 4.0.

Resultados de investigación académica; no constituyen una herramienta clínica validada.

Conclusiones principales y próximos pasos

El aporte central es mostrar una comparación reproducible de modelos bajo una definición correcta de riesgos competitivos.

01 **El trasplante importa**

Debe modelarse como evento competitivo al estudiar fallecimiento previo al trasplante.

02 **Incidencia observada**

Aalen–Johansen estima 7.2% a 1 año, 12.0% a 2 años y 19.5% a 3 años.

03 **Rendimiento similar**

La iAUC es ≈0.86 para los tres modelos; Fine–Gray lidera ligeramente y el bosque reduce más el IBS.

04 **Cautela indispensable**

Calibración imperfecta, muestra histórica y falta de validación externa impiden uso clínico.

Siguiente fase: validar en una cohorte externa actual, comprobar supuestos, verificar etiquetas de variables y profundizar el análisis de calibración.

Cómo se documentó el análisis

Entorno de ejecución y referencias principales utilizadas en el informe académico.

IMPLEMENTACIÓN

Python 3.11/3.12/3.13
Jupyter Notebook
Pandas · NumPy · Matplotlib
Scikit-learn · ucimlrepo
comprisk 0.8.0

Estructura documentada

01_auditoria_y_EDA.ipynb
02_modelado_riesgos_competitivos.ipynb
results/tables · results/figures

REFERENCIAS SELECCIONADAS

- Aalen, O. O., & Johansen, S. (1978). An empirical transition matrix for non-homogeneous Markov chains based on censored observations. Scandinavian Journal of Statistics, 5(3), 141–150.
- Austin, P. C., Lee, D. S., & Fine, J. P. (2016). Introduction to the analysis of survival data in the presence of competing risks. Circulation, 133(6), 601–609.
- Dickson, E. R. et al. (1989). Prognosis in primary biliary cirrhosis: Model for decision making. Hepatology, 10(1), 1–7.
- Fine, J. P., & Gray, R. J. (1999). A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 496–509.
- Ishwaran, H. et al. (2014). Random survival forests for competing risks. Biostatistics, 15(4), 757–773.
- UCI Machine Learning Repository. Cirrhosis Patient Survival Prediction, conjunto 878; DOI: 10.24432/C5R02G.
- Yang, S., Zhao, W., & Zhao, W. (2026). comprisk: A scikit-learn-compatible Python toolkit for competing-risks survival analysis. arXiv:2607.09431.

Fuente principal de esta síntesis: Informe académico final con resultados de validación interna, versión 3.0.